

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒密閉式胸腔引流術 Pediatric Closed Chest Drainage				
編號	A31000-Q05-W-D12	制定者	PI 蔡宜溝	公布日期	98 年 06 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.8 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確的操作小兒密閉式胸腔引流術。

二、範圍

兒科各單位。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.對於氣胸、血胸、水胸、開胸及開心手術病童，藉由胸管插管、將肋膜腔內之氣體。
- 2.或液體引流出，使肺葉擴張，恢復肺泡換氣功能。
- 3.維持兩側之胸腔內負壓平衡。
- 4.減輕肋膜腔內之液體、血液和空氣聚積引起的呼吸窘迫。

（二）用物準備：

- 1.皮膚消毒用物：Tr.Iodine、75%Alcohol(或 2% Chlorhexidine)、0.9% N/S、B- Iodine 各 1 組。
- 2.無菌手套。
- 3.無菌手術衣、治巾一包及小眼洞巾一條。
- 4.刀片。
- 5.針線(3.0 Dermalon)。
- 6.胸管 1 支 8Fr.~20Fr.。

主題名稱	小兒密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/7

- 7.靜切包一組（內含彎 mosquito 1 支、持針器 1 支、無齒鑷 1 支、止血鉗 1 支）。
- 8.胸腔引流瓶。
- 9.胸腔引流管。
- 10.外科接管。
- 11.壁式胸腔抽吸器(Emberson)裝好無菌蒸餾水至刻度（依醫囑）。
- 12.300 c.c. D/W（無菌蒸餾水）。
- 13.4×4 紗布 2 包、3×3 紗布 5 包、Y 紗一包。
- 14.非無菌止血鉗 1 支。
- 15.依醫囑予以鎮靜或請醫師以 5 c.c.空針抽局部麻醉劑 2%Xylocaine。
- 16.Mifex 一捲。
- 17.寬布膠一捲。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2. 辨識病人（至少二種以上方法），向病童或家屬解釋小兒密閉式胸腔引流術之目的及填寫同意書。	1.確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬(照顧者)說出姓名或核對病歷資料(床頭卡)並核對手圈。 2.良好的說明使病童或家屬能認識此種檢查之意義，可減輕焦慮。 3.確認同意書是否簽署完整
3. 洗手。	
4. 打開無菌胸腔引流瓶，倒入無菌蒸餾水(300ml)，使長管埋於水下 2-3 公分後，蓋緊引流瓶蓋。	長管埋於水下形成一密閉系統可避免空氣進入胸腔。
5. 在引流瓶水位的水平線上貼一橫條膠布，並註明日期、時間、水量。	水量：300 c.c. D/W，引流液含血液或渾濁則三天更換引流瓶、若無則七天更換引流瓶，若引流量高度超過引流瓶1/2—2/3時，會影響引流功能，應立即更換引流瓶。
6. 予以病童適當擺位並作適宜的約束。	若許可最好採坐姿，可使液體聚於肺底部，便於引流。手臂上舉，可使肋間腔擴大。
7. 避免病童因疼痛躁動而無法配合，依醫囑予鎮定	密切觀察病童生命徵象，尤其呼吸，病童單

主題名稱	小兒密閉式胸腔引流術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-D12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
劑或局部麻醉劑 2% Xylocaine 使用。	位備好 Ambu、Mask、one way、O2。
8. 露出穿刺部位。	
9. 協助醫師以 2% Tr. Idoine 及 75% Alcohlc 或 2% Chlorhexidine 消毒穿刺部位。	
10. 協助醫師穿戴口罩、髮帽、無菌手術衣後再戴無菌手套。	
11. 協助醫師鋪上治巾及小眼洞巾。	
12. 以無菌技術遞刀片給醫師。	
13. 以無菌技術打開靜切包給醫師。	密切觀察病童生命徵象。
14. 以無菌技術遞胸管給醫師。	打開胸管包裝時注意無菌胸管易滑脫出。
15. 以無菌技術遞針線(3.0 Dermalon)給醫師。	協助醫師用縫線將胸管固定在皮膚上。
16. 護理人員以無菌技術遞胸腔引流管給醫師。	請醫師先取小眼洞巾。
17. 醫師插入胸管後，連接好前端胸腔引流管，將胸腔引流管末端遞給護理人員，此時護理人員應立刻將引流管與引流瓶病童端接好以寬膠布固定，並檢查各連接處是否固定、套牢、緊密。	(1) 若可配合穿刺時讓病童深呼吸後閉氣，以避免受傷。 (2) 觀察胸瓶內之水柱是否隨呼吸而起伏。 (3) 胸腔引流管應接於水下引流端。 (4) 連接處寬膠布均需先貼直條，再環貼。
18. 胸腔引流瓶接上外科接管及壁式胸腔抽吸器 (Emberson)。	Emberson 刻度依醫囑。 接上外科接管及壁式胸腔抽吸器 (Emberson) 另一開口則需關閉，以形成負壓引流。
19. 以 0.9% N/S、B-Iodine CD 後以 Y 紗固定胸管，再以無菌紗布覆蓋 Mifex 固定之。	
20. 以固定夾固定引流管。	病童床旁應備有止血鉗，固定胸管及作為緊急狀況時使用。
21. 觀察及記錄引流液之性質、顏色、量、引流速度及黏稠度，胸管穿刺放置時間及病童反應、生命徵象等。	若有呼吸急促、發紺、皮下氣腫或出血現象，可能為氣胸、肺栓塞或心包填塞等合併症出現。
22. 觀察引流系統之功能。	若許可請病童咳嗽，看液面是否波動。
23. 整理病人單位，清洗用物後歸位。	
24. 洗手。	
25. 在電腦 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
26. 觀察及記錄病童有無不良反應。	如：呼吸喘、眩暈、穿刺部位出血、氣胸、皮下氣腫、膿性感染；若突然引流過多液體可能會造成縱膈腔突然移位，甚至壓迫心臟

主題名稱	小兒密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
	而死亡。
27. 追蹤 chest X-ray。	確定胸管留置部位並觀察有無合併症產生。
28. 利用擠壓法或使用滾輪鉗 Milking，保持引流管暢通。方法為一手固定近胸壁處之引流管，另一手向引流瓶方向擠壓。	每小時一次使用滾輪鉗 Milking，保持引流管暢通。

(四) 注意事項：

1. 鼓勵病童經常做深呼吸、有效咳嗽及患側手臂擴胸運動，以促進肺擴張，便於引流。
2. 若更換引流裝置、接頭鬆脫或引流瓶打破等情形時，應馬上用止血鉗夾住胸管(止血鉗前端有橡皮管包住或以紗布包覆，以預防夾破管子)，以減少合併症發生，但時間勿過長，以免造成壓迫性氣胸。搬運病童的過程目前多不主張以止血鉗夾住胸管，但搬運過程應特別注意固定胸腔引流瓶，避免打翻或打破之意外。
3. 若引流瓶須越過病童搬運時，囑其呼吸後，用止血鉗夾緊引流管，迅速抬好病童，放妥引流瓶，儘快移去止血鉗，以防壓迫性氣胸。
4. 引流管長度要適當，以利病童改變臥姿，並預防牽扯胸管。
5. 若引流量高度超過引流瓶 1/2—2/3 時，會影響引流功能，應立即更換引流瓶。
6. 若胸管不慎脫出，則應立即以無菌紗布或優碘軟膏紗布覆蓋，再通知醫師。
7. 胸管剛置入 2 小時內，每半小時檢查引流量、顏色及性質，24 小時內每小時檢查一次，並在引流瓶外劃記高度並註明時間。
8. 目前在臨床，有時會以 pig-tail 軟管代替胸管引流，以促進病童的舒適，例如氣胸的病童可能接上 3 路活塞加延長管，接外科引流接管，再接上引流瓶引流；但因 pig-tail 固定不易，容易脫落，照顧時應特別小心。
9. 由於胸管留置造成疼痛及不適，病童常不敢動患側的手臂及肩膀，因此該部位每天協助病童做數次全關節運動(Range of Motion Exercise)。
10. 衛教病童及家屬胸管勿壓折，下床活動時引流瓶低於腰部。
11. 若引流量太多，可以低壓抽吸如 Emberson (需有醫囑) 以維持最好之引流狀態；

主題名稱	小兒密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/7

若行全肺切除時(pneumonectomy)時，不可接抽吸機器。

12.引流液若是氣體，則 7 天更換引流瓶，若成渾濁或含有血液則 3 天更換引流瓶。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳月枝、黃靜微、林元淑、張綠怡、蔡綠蓉、林美華...周治蕙(2010)・實用兒科護理學(六版)・台北市：華杏。
- (二) 洪麗珍、陳夏蓮、葉明珍(2010)・呼吸系統病童的護理・內外科護理技術(七版，261-268 頁)・台北市：華杏。
- (三) 吳大緯(2015)・偵測肋膜積液中血管內皮生長因子協助區辨是否為良性或原發性及次發性惡性肋膜積液・碩士論文・高雄：高學醫學大學臨床醫學研究所。
- (四) 謝佳惠、梁明泰、洪昭安(2012)・一位急性縱膈腔炎患者術後之護理經驗・志偉護理，11(2)，93-102。

七、附件

(略)

主題名稱	小兒密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.06.30	1.0	新制定。	98 年 06 月 30 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.12.14	2.1	用辭修飾（病患改病童）、及英文縮寫。	100 年 12 月 14 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	3.1	1. 新增及刪除部份用物準備內容。 2. 步驟及要點說明內容部份修正。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.16	3.2	第六項第(四)目新增參考資料。	103 年 12 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.12.15	3.3	1. 第三項第(二)目用物準備部份刪修。 2. 第三項說明內容 HIS2008 統稱為 HIS 系統。 3. 更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	3.4	修正第三項第(二)目之 2 病童辨識說明。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過。
106.12.18	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過； 108 年 12 月 11 日護理長會議通過； 108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。

主題名稱	小兒密閉式胸腔引流術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.07.21	3.6	1. 第三項第二目之 1、第三目之 9 新增 2%克菌寧殺菌液。 2. 第三項第三目步驟及要點說明之 7 說明內容修訂。 3. 第三項第四目新增注意事項。	109 年 06 月 15 日護理技術組會議通過； 109 年 07 月 08 日護理長會議通過；109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
111.03.08	3.7	第三項第三目之 2 修正說明。	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過；111 年 01 月 12 日護理長會議通過；111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
111.12.19	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.19	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.16	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.8	第三項第(二)目用物準備第 15 點：部份增刪修。	114 年 12 月 15 日護理技術組會議通過； 115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。